

ハイパーグラフ積符号と 回転表面符号を用いた 階層型量子誤り訂正

春名純一

大阪大学 量子情報・量子生命研究センター

2025/9/18 @第80回日本物理学会年次大会

(arXiv:2505.18592に基づく)

目次

- 階層的誤り訂正符号とは
- 階層的QECの性能評価(本研究)
- まとめと展望

目次

- 階層的誤り訂正符号とは
- 階層的QECの性能評価(本研究)
- まとめと展望

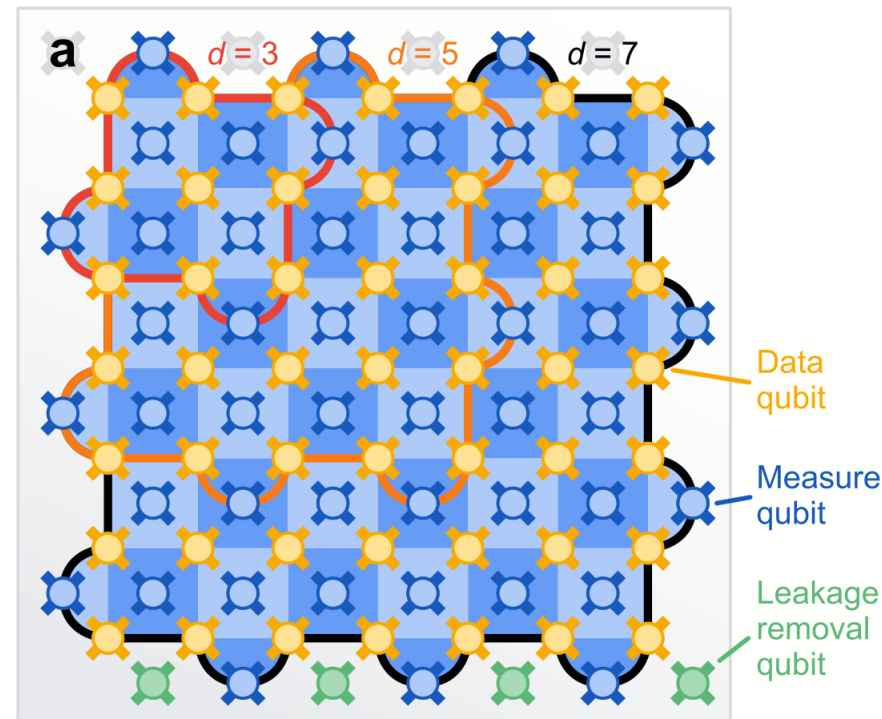
表面符号 [Kitaev 1997]

FTQCに向けた有望な量子誤り訂正符号

- 高いエラー耐性，局所的なノイズへの強さ
- 平面構造への親和性
- 理論・実験の両面で広く研究

課題

- 多数の論理量子ビットを扱うには膨大な物理量子ビットが必要
- 符号化率が低い
例：回転表面符号 $[[d^2, 1, d]]$ (符号化率 d^{-2})
⇒ 大規模化には非効率



[Figure 1a from arXiv:2408.13687
by Google Quantum AI and Collaborators]

量子低密度パリティ検査(qLDPC)符号

表面符号に代わる有力候補

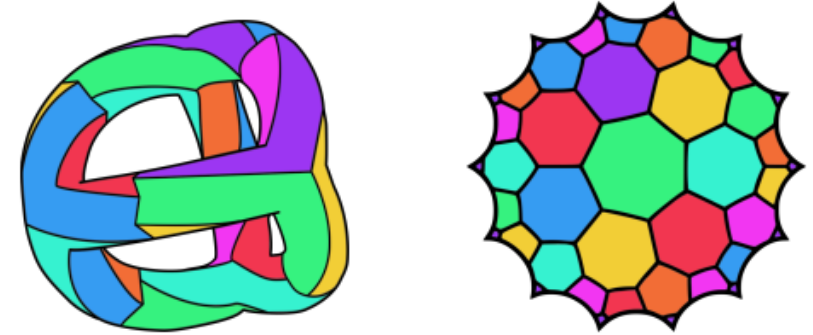
- スタビライザーは定数個の量子ビットに作用
- 量子ビットは定数個のスタビライザーに参加

特徴

- 高い符号化率
- 符号距離が物理量子ビット数に応じて増加
- 量子ビット間の長距離結合を要求

例

- ハイパーグラフ積符号 $k = O(n), d = O(n^{1/2})$
- 漸近的に良いqLDPC符号 $k, d = O(n)$



[Fig.4 from arXiv:2103.06309
by N.Breuckmann and J.Eberhardt]

$n \dots$ 物理量子ビット数
$k \dots$ 論理量子ビット数
$d \dots$ 符号距離

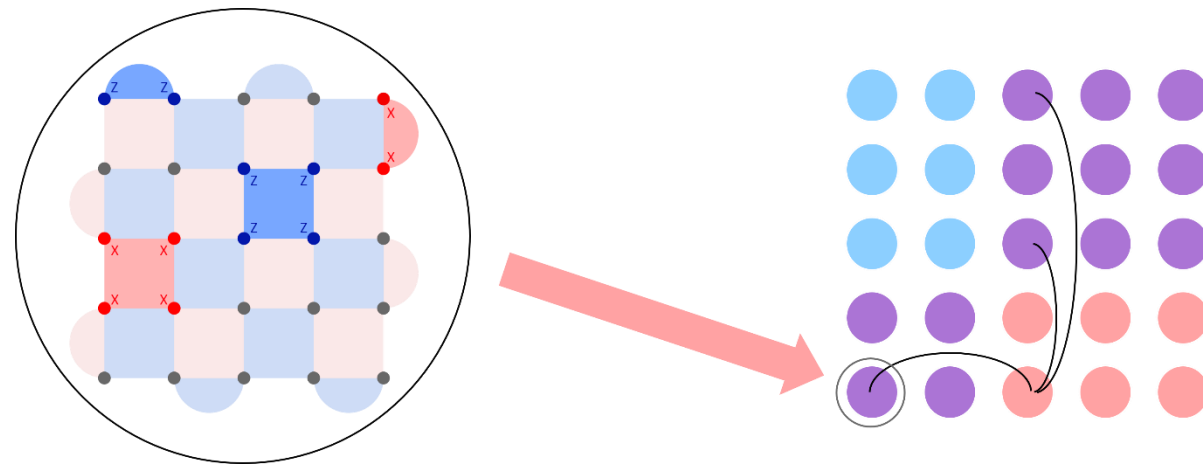
階層型量子誤り訂正 [Pattison et.al. 2023]

アプローチ

- qLDPC符号を表面符号上に接続

特徴

- qLDPC符号の **高い符号化率** を活用
- 表面符号の **局所性** との **互換性** を維持
- 格子手術により長距離接続を実現
⇒ 超伝導量子ビットなどの最近接結合のみのデバイスに適応可能



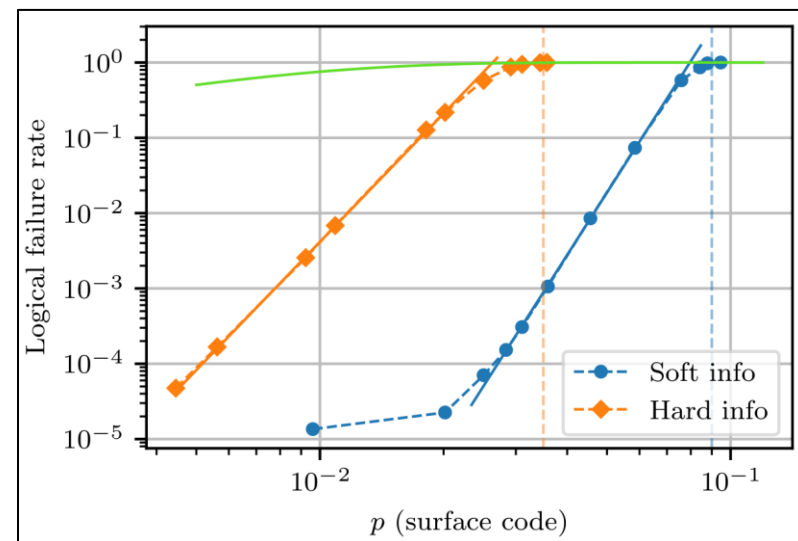
階層型符号の課題

先行研究の問題

- 簡略化した数値評価 [Pattison et.al. 2023]
(硬判定復号、物理/論理エラー率)
 - 復号手法がボトルネック [Meister et.al. 2024]
 - 硬判定では有効的な符号距離の減少
 - 軟判定（信念伝搬復号）ではシンδροーム制約の解の縮退問題、エラーフロア発生
- ⇒ スケーラビリティ制限

課題

- 具体的な符号の、より高度な復号による誤り訂正性能の評価



[Fig.5 of arXiv:2405.07433
by N.Meister et.al.]

目次

- 階層的誤り訂正符号とは
- 階層的QECの性能評価(本研究)
- まとめと展望

本研究の目的と方法

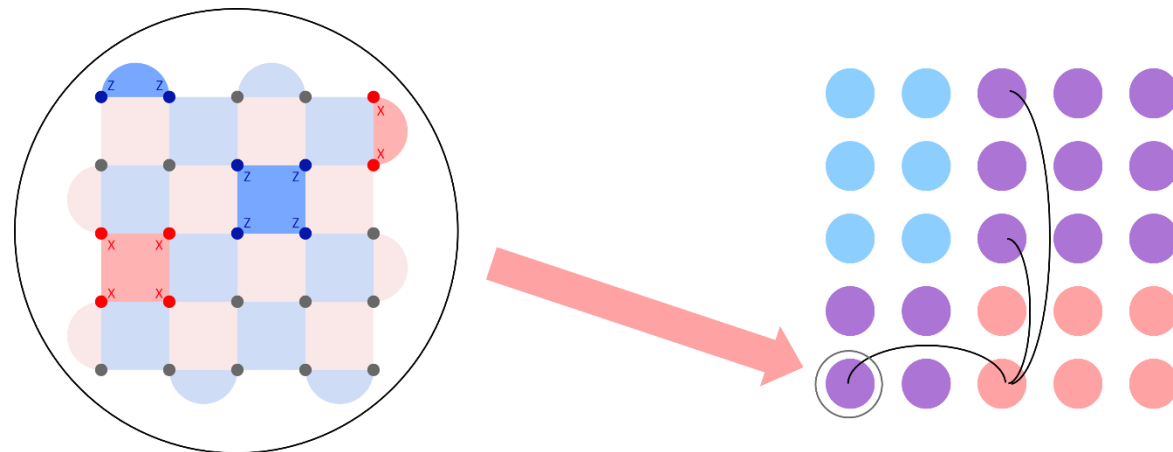
目的

- 階層型符号が表面符号より優れた
論理エラー率と符号化率を
達成する条件を探索

符号構成

- 下層：回転表面符号 ($L = 5$)
ルックアップテーブル復号
⇒ シンドローム条件付き論理エラー確率を厳密計算
- 上層：ランダムHGP符号 $[[25s^2, s^2, 5d_s]]$
信念伝搬-順位統計復号(BP-OSD)

ノイズモデル：符号容量ノイズ(脱分極ノイズ)



論理エラー率とフィッティング解析

数値計算結果

- s の増加でエラー抑制
- エラーフロア消失(←復号の改善?)

論理エラー確率のスケーリング

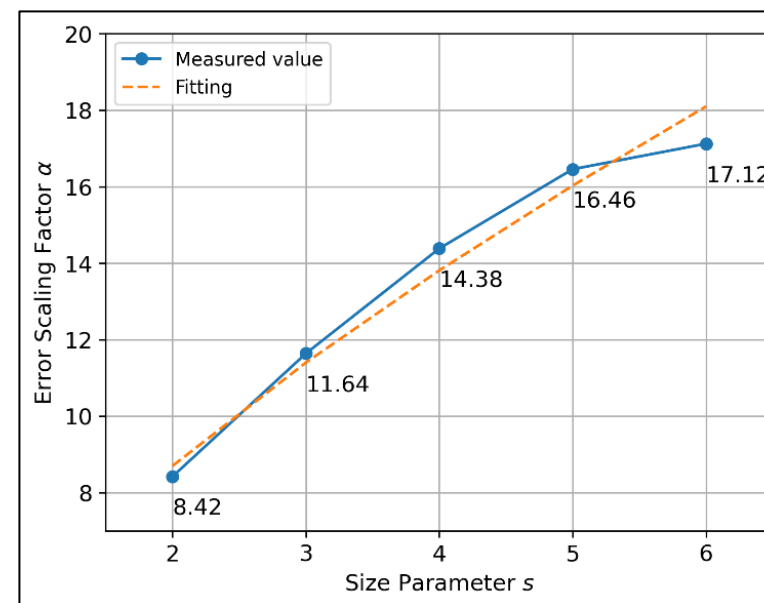
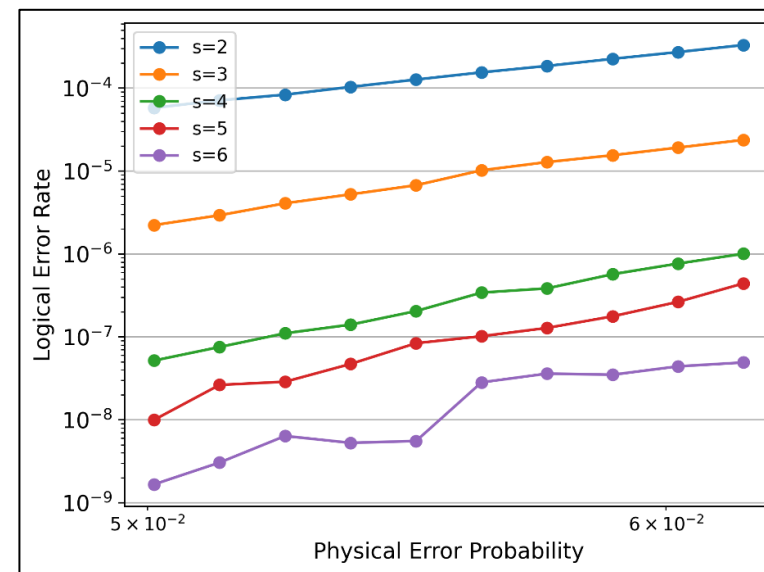
$$p_L \sim \left(\frac{p}{p_{\text{th}}(s)} \right)^{\alpha(s)}$$

$$\Rightarrow \alpha(s) = 5.481 \times s^{0.667} \sim O(n^{1/3})$$

$$\bar{p}_{\text{th}}^c = 0.157 \text{ (ほぼ一定)}$$

$p_{\text{th}}(s)$: 擬しきい値

$\alpha(s)$: スケーリング因子



本研究の結果と示唆

表面符号との比較

- 論理エラー確率

$$(p/p_{th}^c)^{\alpha(s)} \leq (p/p_{th}^s)^{(d+1)/2}$$

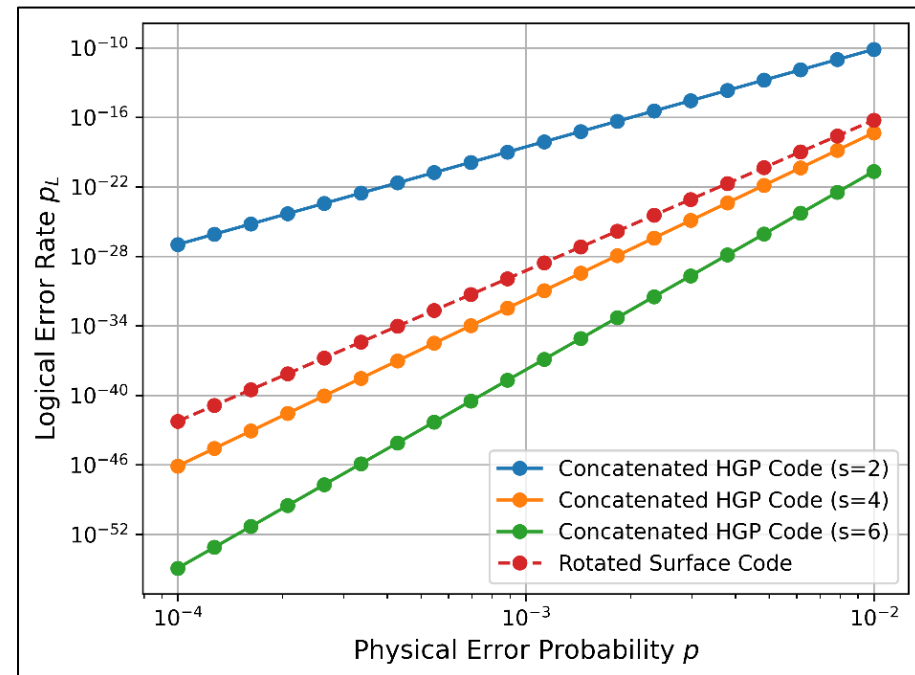
- 符号化率

$$s^2/625s^2 \geq 1/d^2$$

⇒ $p \lesssim 10^{-2}$ 、 $k \geq 16$ 、 $d \geq 25$ の領域で
連接HGP符号が優位性を持つ

示唆

- 階層型量子誤り訂正は、スケーラブルかつ効率的な
誤り耐性量子計算向けの量子誤り訂正符号になり得る



目次

- 階層的誤り訂正符号とは
- 階層的QECの性能評価(本研究)
- まとめと展望

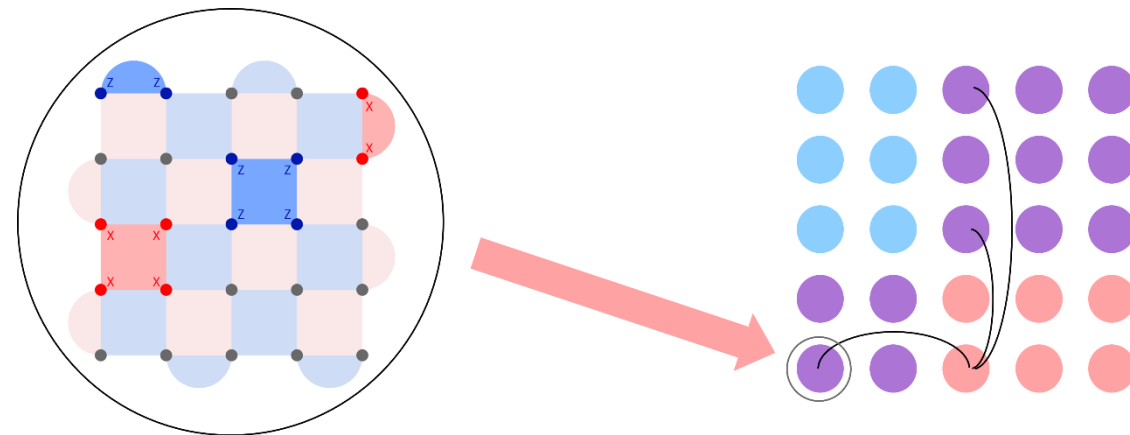
まとめ

本研究の提案

- 階層型QEC
⇒ qLDPC符号と表面符号を接続
- 最近接結合のみでqLDPC符号を実装可能に

主な成果

- $k = O(n), d_{\text{eff}} = O(n^{1/3})$ を満たす接続HGP符号の構成
- $p \lesssim 10^{-2}, k \geq 16, d \geq 25$ で回転表面符号より優れた符号性能
- $[[10^4, 16, 2\alpha]]$ ($\alpha \simeq 14.38$)
⇒ 高符号化率とエラー抑制を両立



今後の課題と展望

復号の最適化

- 軟判定復号の改良
- 大規模符号向けのスケーラブルな復号法の開発

より現実的なセットアップ

- 測定エラー・相関エラー・バイアスノイズへの対応
- 誤り耐性ゲート実装の検討

展望

- 階層型QECは限られたリソースで、高い誤り耐性をもつ大規模量子計算機を実現する可能性
- 実用的な量子コンピュータ実現へ重要なステップ

Thank you!

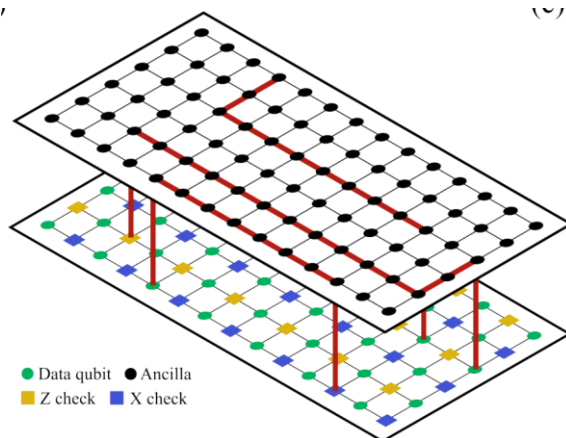
qLDPC符号の実装上の課題

課題

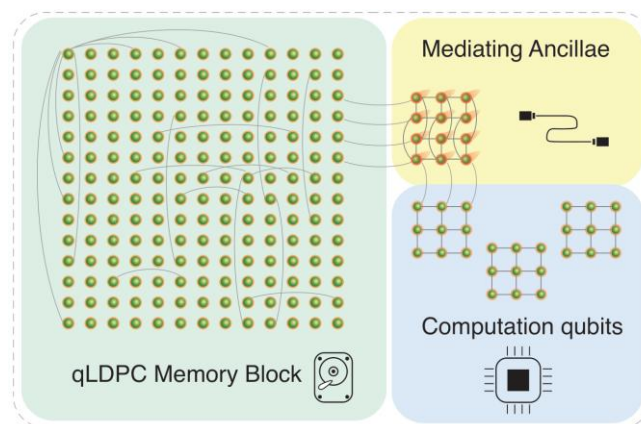
- 量子ビット間の長距離結合が必要

現状の回避策

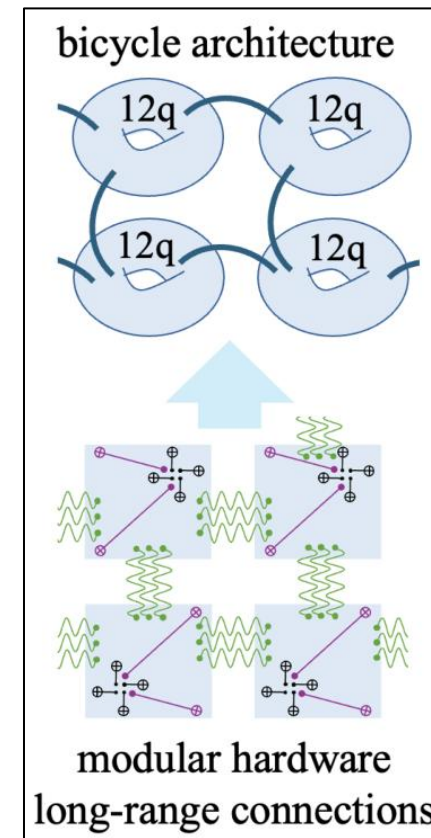
- 可変配置型原子列や多層配線レイアウト
- 最近接結合＋少しの長距離接続も研究
- 超伝導量子ビットなどのアーキテクチャでは困難



[Fig.2a of arXiv:2404.17676
by N.Berthussen et al.]



[Fig.1 of arXiv:2308.08648
by Q.Xu et al.]



[Fig.1a of arXiv:2506.03094
by IBM Quantum]

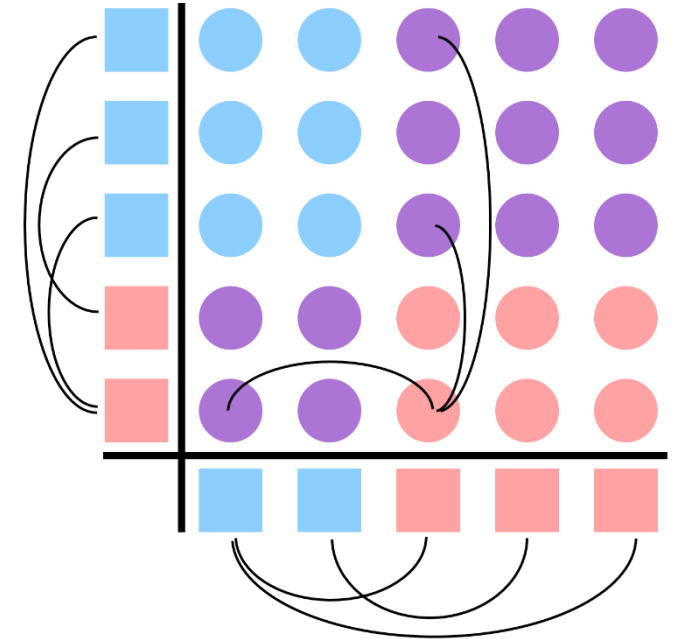
ハイパーグラフ積符号の構成と利点 [Tillich and Zemor 2014]

特徴

- 最も初期のqLDPC符号の一例
- 二つの古典線形符号から構成
- スタビライザーが長距離接続を要求

パラメータとスケール

- $[[n_c^2 + m_c^2, k_c^2, d_c]]$
- $k_c = rn_c$ のとき 符号化率は一定 $r^2 / (1 + (1 - r)^2)$
- $d_c \propto n_c$ ならば $d \propto n_c \propto \sqrt{n}$ でスケール



m_c : 古典チェック数
 n_c : 古典物理ビット数
 k_c : 古典論理ビット数
 d_c : 古典符号距離

連接符号 [Knill and Laflamme 1996]

特徴

- 多層構造による符号化
- qLDPC符号の非局所性を克服

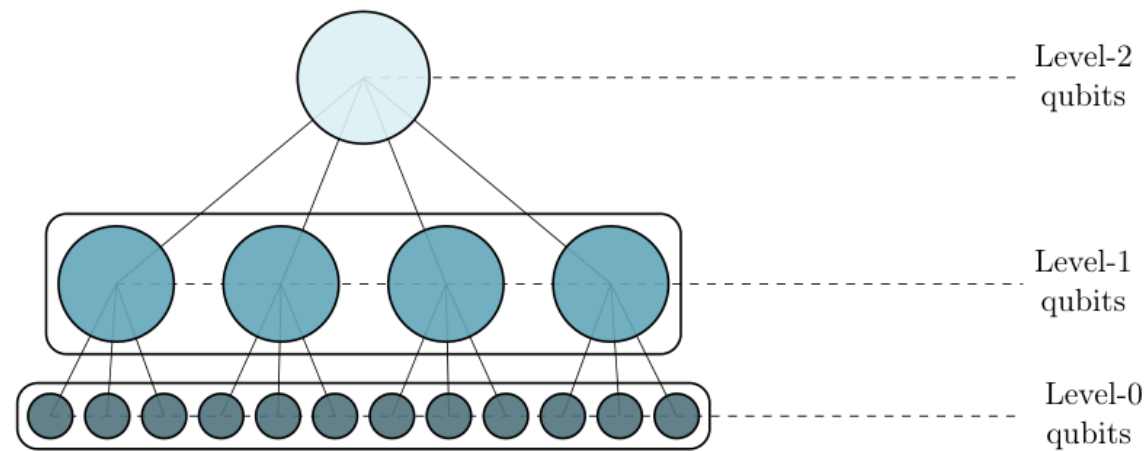
パラメータ

- 下層: $[[n_1, k_1, d_1]]$
上層: $[[n_2, k_2, d_2]]$
⇒ 連結符号は $[[n_1 n_2, k_1 k_2, d_1 d_2]]$

利点

- 連接レベルに関して論理エラー率の指数関数的抑制

$$p_L \sim \left(\frac{p}{p_{\text{th}}} \right)^{\left(\left\lfloor \frac{d+1}{2} \right\rfloor \right)^N}$$



[Fig.6 of arXiv:2303.04798 by C.Pattison et.al.]

連接符号の復号

硬判定復号

- 各層を個別に復号
- 利点：低計算コスト
- 欠点：有効的に符号距離が減少

$$d_{\text{eff}} = 2 \left\lfloor \frac{d_1 + 1}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{d_2 + 1}{2} \right\rfloor$$

軟判定復号 [Poulin 2006]

- 下層の軟情報に基づくシンドローム条件付きのエラー推定
- 利点：符号距離 $d_1 d_2$ を保つ
- 欠点：計算負荷大

本研究の内容

目的

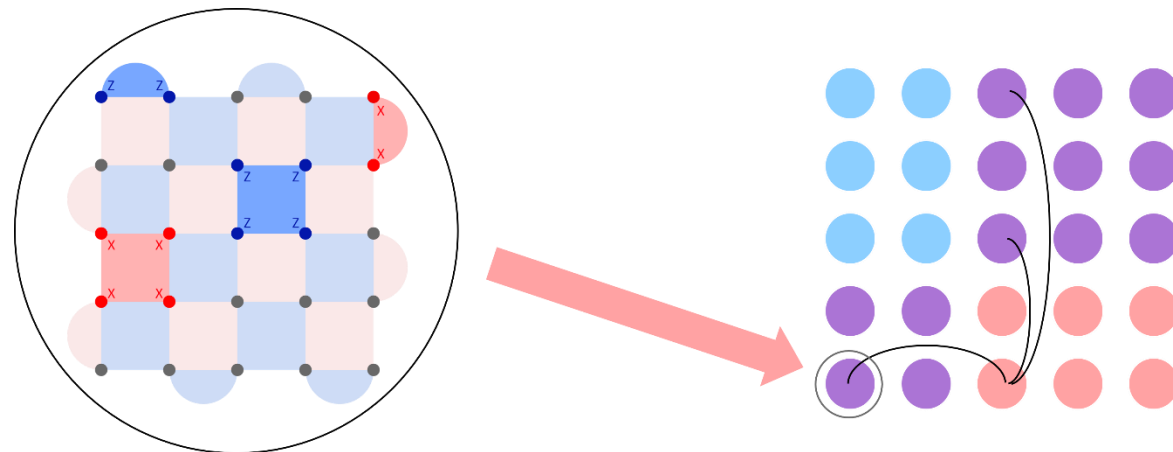
- 接続HGP符号が回転表面符号より
良い符号性能を持つ条件を検証

構成

- 下層：回転表面符号 ($L = 5$)
- 上層：ランダムな古典符号から構成したHGP符号
- 階層型HGP符号のパラメータ： $[[625s^2, s^2, 5d_s]]$

評価項目

- 論理エラー確率、擬似閾値、スケーリング因子
- 必要最小サイズの特定



s : サイズパラメータ
 d_s : 古典符号の符号距離

(3,4)-ランダムHGP符号の生成

構成方法

- 行/列の重みが3/4の古典パリティ検査行列 H_c をランダムに生成

$$\sum_i (H_c)_{ij} = 3, \sum_j (H_c)_{ij} = 4$$

- H_c : $3s \times 4s$ 行列 $\Rightarrow$ HGP符号のパラメータ

$$[[25s^2, s^2, d_s]]$$

d_s : 1000サンプル中の最大符号距離

なぜ(3,4)?

- 符号化率とスタビライザー重みのバランス
- $(2, m)$ では $d_s \propto \log s$ なのでスケラブルではない [Gallager 1963]

符号距離と論理ビット数のサイズ依存性

符号距離のスケーリング

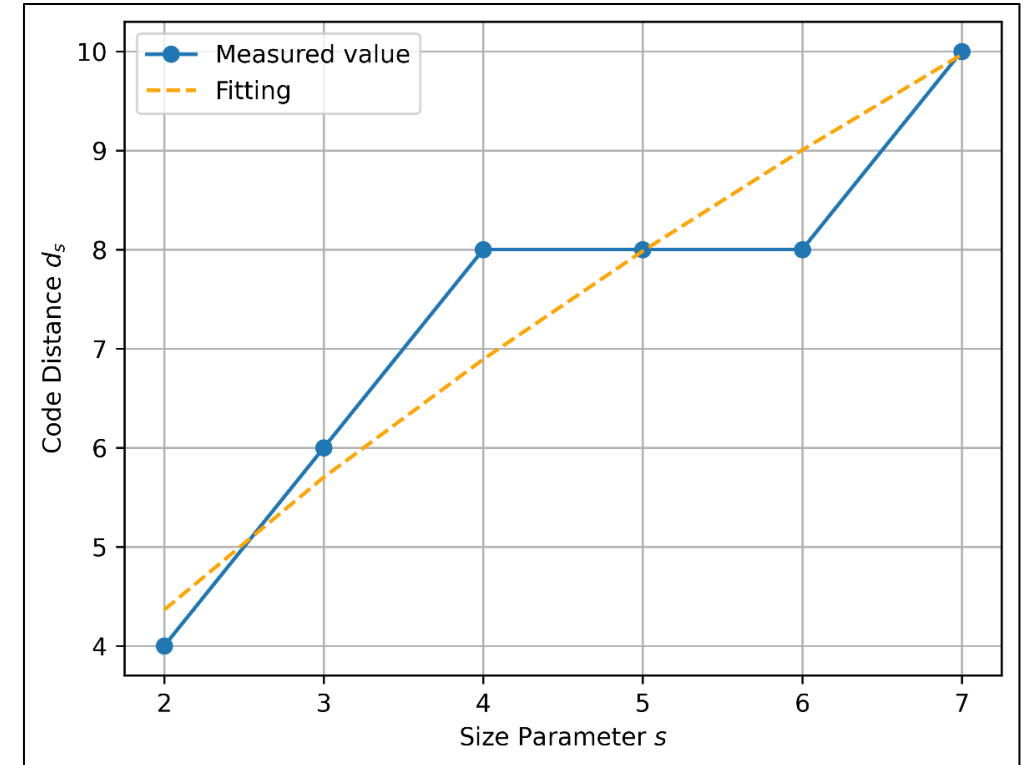
- 10^3 サンプルの最大符号距離 d_s のサイズパラメータ s の関係

$$d_s = 2.76 \times s^{0.660}$$

- s に応じて増加

論理(古典)ビット数

- $k_c = s, k_c^T = 0$
- 古典符号の符号化率は $1/4$ (一定)
⇒ 連接符号には $s = 2, 3, 4, 5, 6$ を採用



シミュレーション設定と復号方法

目的

- 連接符号の論理エラー確率をモンテカルロ法で評価
 - 符号容量ノイズ下で検証
 - 論理ビット間のばらつきは小さいため平均論理エラー確率で代表
- ノイズモデル: 脱分極ノイズ

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z)$$

復号手順

- 下層：ルックアップテーブル→条件付きエラー確率を厳密に計算
- 上層：信念伝搬-順位統計復号（深さ $\lambda = 10$ ）
→軟判定により高精度な復号を実現

ルックアップテーブルの構築

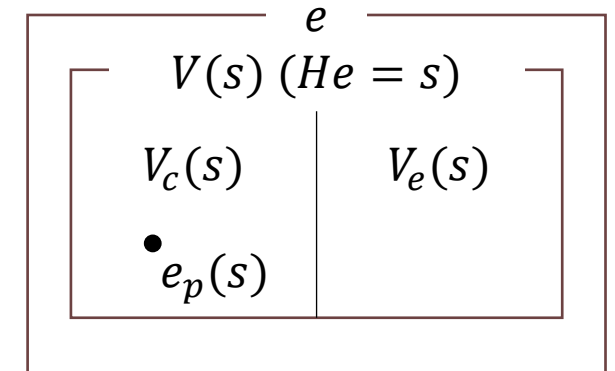
エラーの分類

- 回転表面符号はCSS符号 $\Rightarrow X, Z$ エラーを独立に復号可能
- エラー配置の総数は $2^{25} \sim 3.4 \times 10^7 \Rightarrow$ 現実的な時間で全数調査可能

構築手順

- すべてのエラーを分類
- シンドローム条件付き論理エラー確率を厳密計算

$$P_L(p | s) = \frac{P_e(p, s)}{P_e(p, s) + P_c(p, s)}$$



$\Rightarrow$ 上層のBP復号の初期確率に利用し復号精度を向上

連接HGP符号と表面符号の比較

- 連接HGP符号が回轉表面符号に比べ
 - 1. 大きな符号化率
 - 2. 低い論理エラー確率を持つ条件を調査
- 直感的には連接HGP符号が十分大きければより良い性能を持つはず
- 硬/軟判定復号それぞれで比較
 - ⇒ 最小のサイズ(論理量子ビット数、符号距離)を調査

硬判定復号での比較

符号化率

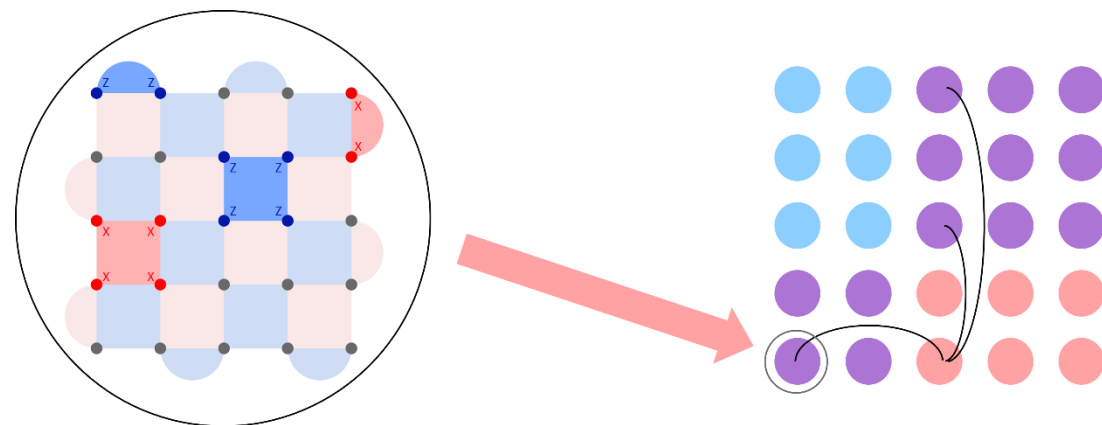
- 連接HGP符号 : $s^2/625s^2 = 1/625$
- 回転表面符号 : $1/d^2$

⇒ 条件 : $1/625 \geq 1/d^2 \Leftrightarrow d \geq 25$

論理エラー確率(～スケールンク因子)

- 連接HGP符号 : $\alpha_h = 3d_s/2$
- 回転表面符号 : $\alpha_{rs} = (d + 1)/2$

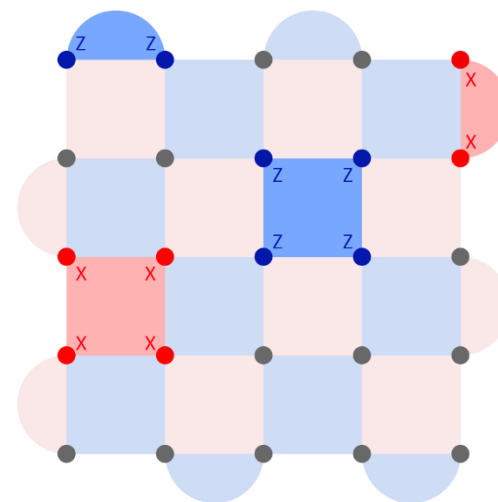
⇒ 条件 : $\alpha_h \geq \alpha_{rs} \Leftrightarrow 3d_s - 1 \geq d$



$[[625s^2, s^2, 5d_s]]$

vs

$[[d^2, 1, d]]$



硬判定復号での条件

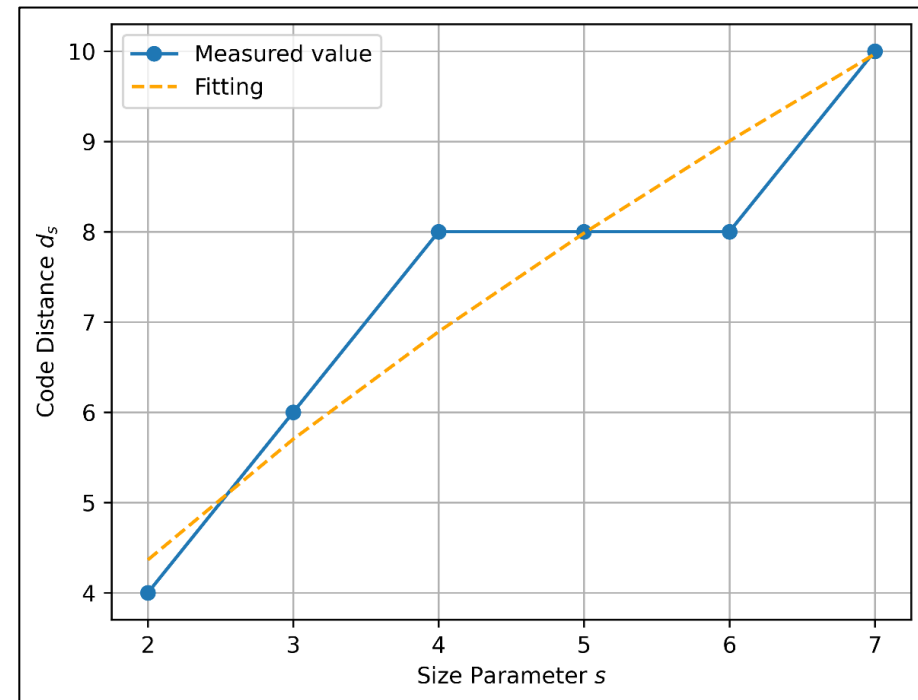
条件のまとめ

- 符号化率 : $d \geq 25$
- 論理エラー確率 : $3d_s - 1 \geq d$

$$\Rightarrow 3d_s - 1 \geq 25 \Leftrightarrow d_s \geq \frac{26}{3} \approx 8.67$$

- 数値計算から $d_s \geq 10 \Leftrightarrow s \geq 7$
- $s = 7$ のとき $k = s^2 = 49$

$\Rightarrow k \geq 49$ 、 $d \geq 25$ のときに連接HGP符号は
回転表面符号より良い符号性能
(硬判定復号)



軟判定復号での比較

符号化率

- $d \geq 25$ (硬判定と同様)

論理エラー率

- 連接HGP符号

$$p_L^c \sim (p/\bar{p}_{th}^c)^{5.481 \times s^{0.667}}, \bar{p}_{th}^c = 0.157$$

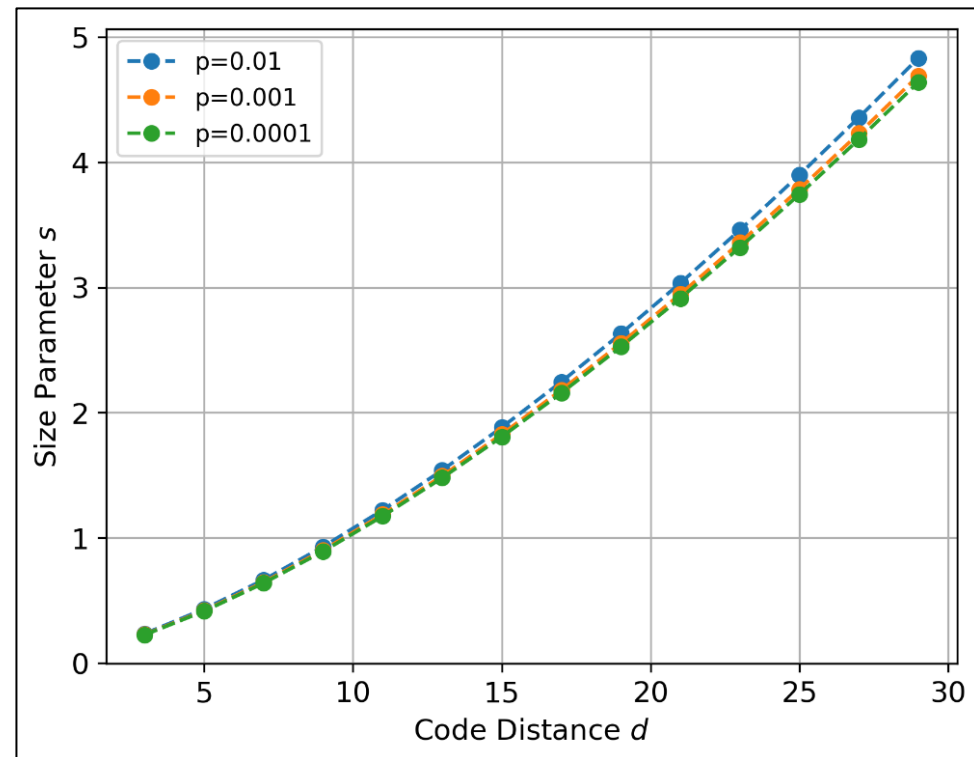
- 回転表面符号

$$p_L^{rs} \sim (p/\bar{p}_{th}^s)^{\frac{d+1}{2}}, \bar{p}_{th}^s = 0.1776$$

- 条件

$$p_L^c \leq p_L^{rs} \Leftrightarrow s \geq s_{rs}(p, d)$$

$$s_{rs}(p, d) = \left(\frac{d + 1 \log(p/\bar{p}_{th}^s)}{11.0 \log(p/\bar{p}_{th}^c)} \right)^{1.50}$$



最小サイズパラメータと物理エラー率依存性

$d = 25$ での最小のサイズパラメータ

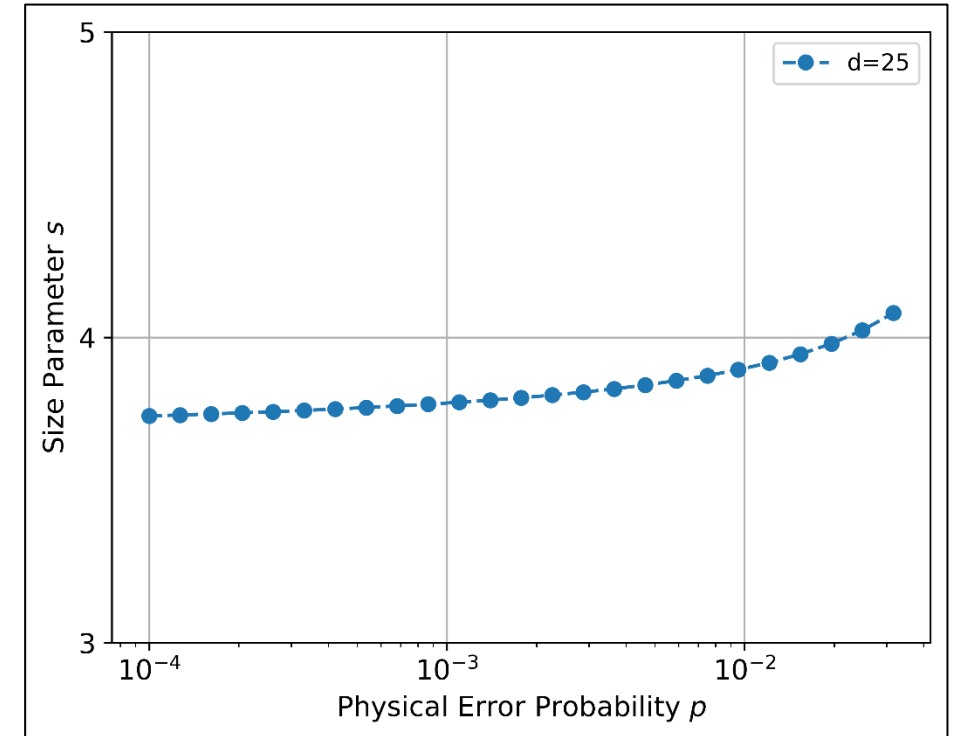
- $p \lesssim 10^{-2}$ では $s_{rs}(p, 25) \approx 3.65$

⇒ 条件: $s \geq 4, d \geq 25$

⇒ $k \geq 16$ 、 $d \geq 25$ とき、接続HGP符号は
回転表面符号より優れた符号性能
(軟判定復号)

$s = 4$ のときのパラメータ

- 接続HGP符号 : $[[10^4, 16, 2\alpha]]$ $\alpha \approx 14.38$
- 回転表面符号 : $[[625, 1, 25]]$



Back up

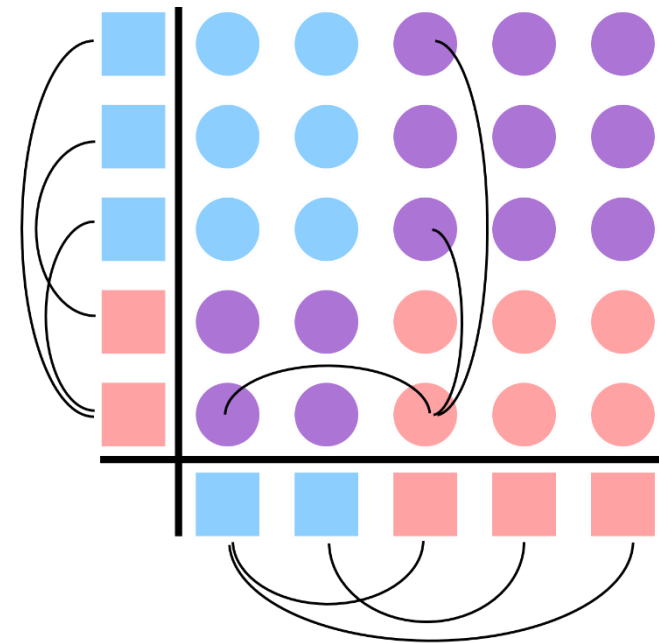
ハイパーグラフ積 (HGP) 符号 [Tillich and Zemor 2014]

特徴

- 最も初期のqLDPC符号の一例
- 2つの古典線形符号から構成
- LDPC性が保存
- CSS構造 (X/Zのみでスタビライザー構成)

構成

- 古典線形符号 : $m_i \times n_i$ パリティ検査行列 H_i ($i = 1, 2$)
- スタビライザー : $H_X = [H_1 \otimes I_{n_2} \ I_{m_1} \otimes H_2^T], H_Z = [I_{n_1} \otimes H_2 \ H_1^T \otimes I_{m_2}]$
- パラメータ : $[[n_1^2 + m_1^2, k_1^2, d_1]]$ ($H_1 = H_2$)



ハイパーグラフ積符号の特徴

LDPC性

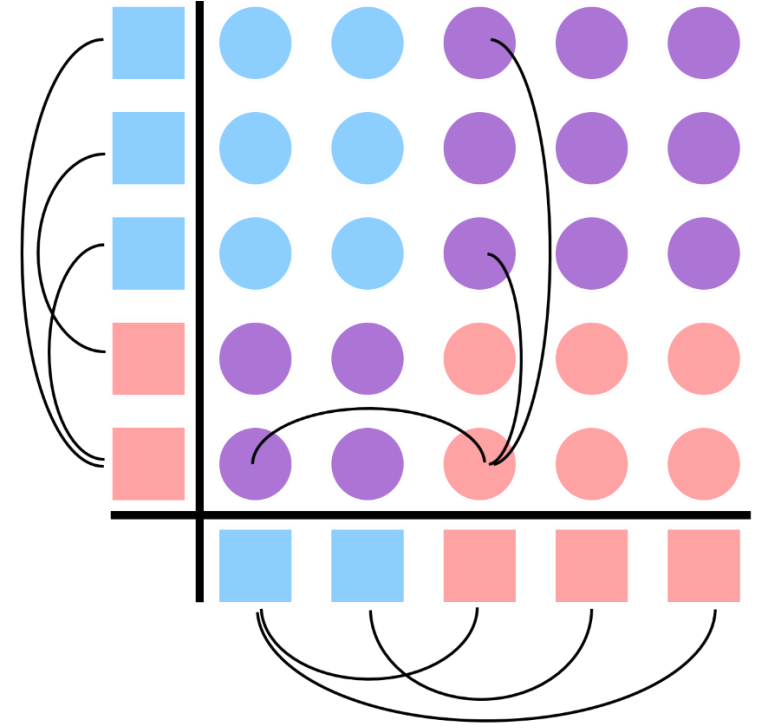
- スタビライザーの重みは
古典符号の行と列の重みの和

高い符号化率

- 古典符号が $[n_c, (1-r)n_c, d_c]$ のとき、
パラメータは $\left[\left[(1 + (1-r)^2)n_c^2, r^2 n_c^2, d_c \right] \right]$
 $\Rightarrow$ 符号化率は一定 $r^2 / (1 + (1-r)^2)$

符号距離のスケーリング

- $d \propto n_c$ ならばHGP符号の符号距離は $d \propto n_c \propto \sqrt{n}$ でスケール



表面符号と格子手術

特徴

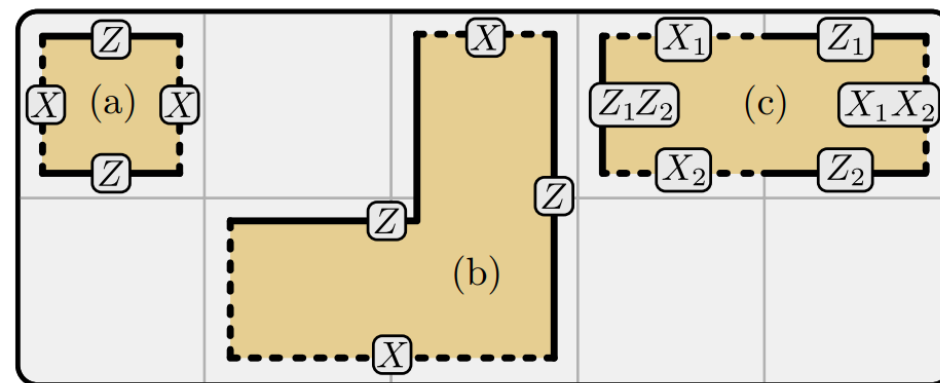
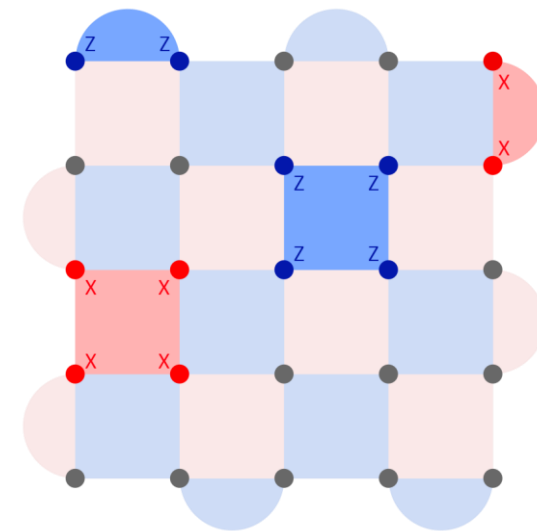
- 二次元格子上に量子ビットを配置
- 一つの論理量子ビット

格子手術 [Horsman et al. 2013]

- 最近接結合で論理演算可能
- パッチの境界操作で論理ゲート実現

利点

- 平面アーキテクチャとの互換性
- 接続により非局所的な符号を実装可能



[Fig.1 of arXiv:1808.02892 by D.Litinski]

硬/軟判定復号のスケーリングの比較

硬判定復号でのスケーリング因子

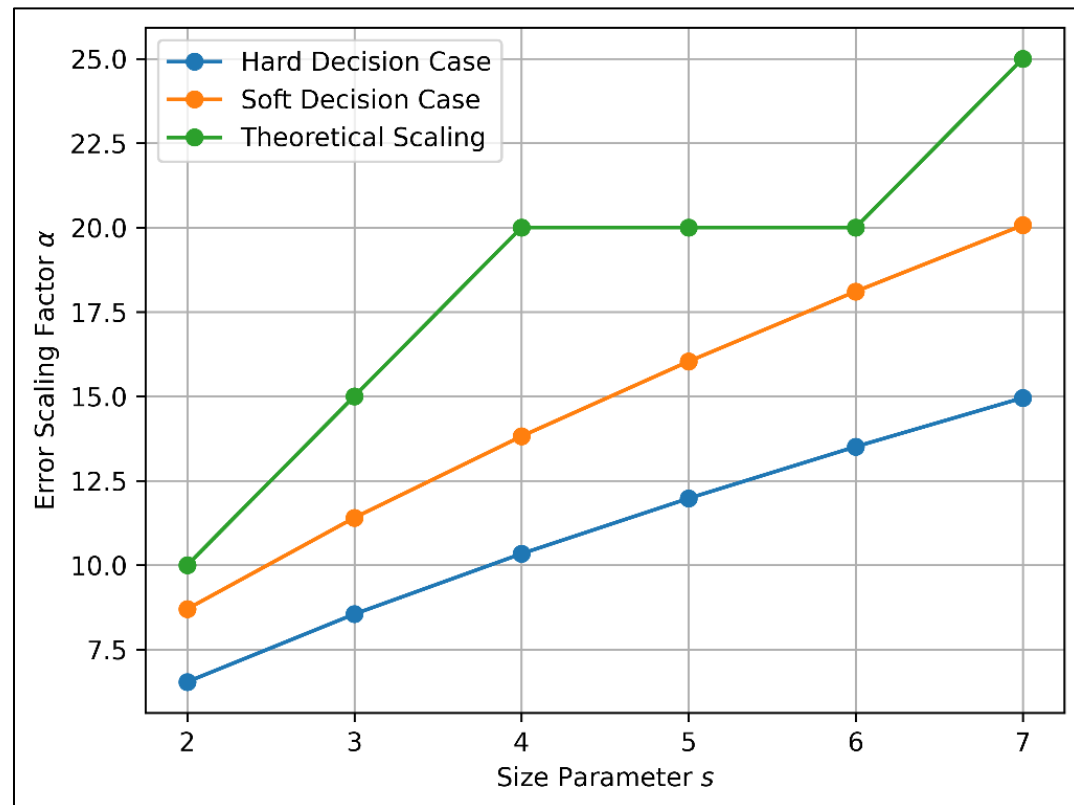
$$\alpha_h = 3d_s/2 \approx 4.14 \times s^{0.660}$$

比較

- 軟判定でスケーリング因子が改善
- 理論限界($5d_s/2$)には未到達

考察

- BP-OS復号はエラーの近似的な推論アルゴリズム
⇒ $5d_s/2$ 未満の重みのエラーを複合できていない可能性？



論理量子ビット数増加と性能向上の考察

論理量子ビット数を増やすには

- 複数の階層型符号コピーを用意
- サイズパラメータ s の増加 → 符号距離向上により強いエラー抑制

符号選択の影響

- より高符号化率な qLDPC 符号を採用すれば、必要な符号距離が短縮
- 下層の回転表面符号のサイズ変更

qLDPC 符号の距離スケールリング

- HGP 符号 : $d \propto \sqrt{n}$
- より良い距離スケールリング（線形・準線形）を持つ qLDPC 符号で性能向上が期待

ルックアップテーブル復号

- 事前に計算された復号結果をテーブル形式で格納し，エラー訂正プロセスを効率化する方法
- 長所
 - 高速な復号(テーブルを参照するだけ)
 - 復号問題(縮退量子最尤復号)の厳密な解を与える
 - ⇒ シンドローム条件付き論理エラー確率が解析的に求まる
- 短所：スケラブルではない
- 作り方
 - ① すべてのエラー配置についてシンドロームを計算
 - ② 各シンドロームに含まれるエラーに対して
 1. 最少重みのエラーを特定
 2. 回復操作後に論理エラーを生じるエラーの確率を計算

信念伝播-順位付き統計復号(BP-OSD)

- J. Roffeらにより提案(arXiv:2005.07016)
- 古典線形符号/量子CSS符号のデコーディング問題は、パリティ検査行列 H とシンδροーム s に対し $He = s$ という方程式からエラー e を求める問題に帰着
- 信念伝播法(Belief Propagation)
 - 古典LDPC符号で使われている復号
 - ビットごとの最尤エラーと各ビットのエラー確率を出力
 - Tannerグラフがループを持たないときは最尤エラーに一致
- 順位付き統計(Ordered Statistics)
 - 信念伝播法が失敗したときに実行される補助ルーチン
 - エラー発生確率が高い順にビットを選び上式を厳密に解く
 - 選ばれなかったビットは総当たりを行い、最尤エラーを出力

軟判定復号

- 一般的な復号はシンδροームのみからエラーを推定(硬判定復号)
- 接続符号では下の階層の符号から順番にエラー訂正を行う [D.Poulin 2006] etc
- 軟判定(soft decision)復号
 - ある階層のエラー訂正を行う際, シンδροームに加えて
一つ下の階層の復号から得られたエラー確率
を考慮してエラーを推定する方法 [H.Goto,H.Uchiyama 2013]
[C.Pattison,M.Beverland,M.da Silva,N.Delfosse 2021]
 - 硬判定復号に比べて論理エラー確率が改善
- 今回は下層の回転表面符号ではルックアップテーブル復号
⇒エラー確率が解析的に計算可能
- 上層のハイパーグラフ積符号では信念伝播-順位付き統計復号
⇒エラー確率の初期値として下層の結果を用いることで軟判定復号が可能

具体例

- 古典パリティ検査行列

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad H^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

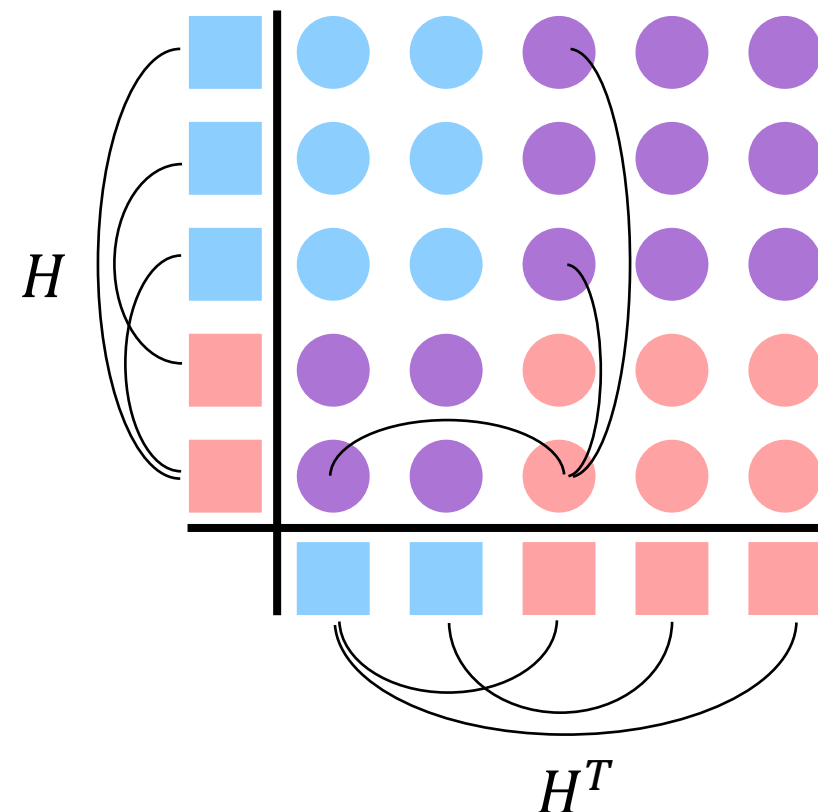
- 合成されたHGP符号
 - スタビライザー:

$$H_Z = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$H_Z = \left(\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \right)$$

- パラメータ: $[[2^2 + 3^2, 1, 2]]$

$$(\ker H = (|101\rangle), \ker H^T = (|000\rangle))$$



- ... 各パリティ検査行列の検査ノード (行)
- ... 各パリティ検査行列の変数ノード (列)
- ... X型のスタビライザー
- ... Z型のスタビライザー
- ... 物理量子ビット

Decoder

- 先行研究では以下が使われている
 - Belief Propagation + Small Set Flip (2109.14609 etc.)
 - Belief Propagation + Ordered-Statistic Decoding (2206.03122 etc.)
 - ReShape decoder (2105.02370)

論理状態/論理演算子

- 論理状態は $H_1(C) \simeq H^1(C)$ で特徴づけ
- 論理演算子の集合は $H^1(C) \oplus H_1(C)$ により張られる
- 論理Z演算子は $[h^*] \in H^1(C)$ で指定:

$$L_Z(h^*) := \prod_i Z_i^{h_i^*} (\leftrightarrow \bar{Z}_1)$$

対応する固有状態は $[h] \in H_m(C)$ で指定:

$$|[h]\rangle := \prod_{i=1}^m \frac{1 + S_i^X}{2} |h\rangle (\leftrightarrow |\bar{1}\bar{0} \dots \bar{0}\rangle)$$

- 論理X演算子は $[h] \in H_1(C)$ で指定: $L_X(h) := \prod_i X_i^{h_i} (\leftrightarrow \bar{X}_1)$